

卡尔曼控制器

实验目的

- 1.认识和理解卡尔曼控制算法控制大时延系统的机理和效果。
- 2.掌握实际控制系统的卡尔曼算法的设计和实现。

实验要求

- 1.根据卡尔曼控制器实验原理，设计出卡尔曼控制器，写出控制器的 z 传递函数。（参照课本213页例题5.5.4）实验报告中要有计算过程。
- 2.写出控制器的差分方程，编写卡尔曼控制器函数 `CMyView::othercontrol1（）`。实验报告中要有控制函数程序。
- 3.运行水箱控制程序，记录液位控制曲线。

$$u(k) = 238e(k) - 233e(k-1) + u(k-21)$$

